# Lernheft SchaltLab: Elektronikgrundlagen

Stand: Oktober 2026 · Version 14.134

**Kurz:** Von Ohm bis Netzteil: Du lernst die wichtigsten Grundschaltungen und rechnest sie nach. Die blauen Knöpfe öffnen das Beispiel oder die Aufgabe direkt im SchaltLab.

## 1. Strom, Spannung, Widerstand

**Spannung U** (Einheit Volt, V) treibt den **Strom I** (Ampere, A) durch einen **Widerstand R** (Ohm, Ω). Der Zusammenhang heißt Ohmsches Gesetz:

$$\mathbf{U = R \cdot I} \quad I = U / R \quad R = U / I$$

Die elektrische **Leistung** ist P = U · I (Watt, W). Ein Widerstand wandelt sie in Wärme um. Normale Kohleschichtwiderstände vertragen 0,25 W; mehr lässt sie im SchaltLab „durchbrennen".

> **Merke:** Im SchaltLab klickst du im Sim-Modus auf ein Bauteil und siehst Spannung, Strom und Leistung. Das Menü „Rechner" rechnet Ohm, Farbcode, LED-Vorwiderstand, Teiler, RC und Leitung.

## 2. Reihen- und Parallelschaltung

| | Reihenschaltung | Parallelschaltung |
|---|---|---|
| Strom | überall gleich | teilt sich auf |
| Spannung | teilt sich auf | überall gleich |
| Gesamtwiderstand | R = R1 + R2 + … | 1/R = 1/R1 + 1/R2 + … |

Für zwei parallele Widerstände gilt kurz: R = (R1 · R2) / (R1 + R2). Der Gesamtwiderstand ist immer kleiner als der kleinste Einzelwiderstand.

## 3. Der Spannungsteiler

Zwei Widerstände in Reihe teilen die Spannung im Verhältnis ihrer Werte: **U2 = U · R2 / (R1 + R2)**.

Aber Vorsicht: Sobald an U2 eine **Last** hängt, liegt sie parallel zu R2. Dann sinkt R2 und damit die Spannung. Ein Spannungsteiler ist deshalb nur für *kleine* Lastströme geeignet (z. B. Sensoren), nicht als Netzteil.

## 4. Dioden, LED und Z-Diode

Eine **Diode** lässt Strom nur in einer Richtung durch (Durchlassrichtung, Anode nach Kathode). Silizium braucht etwa **0,7 V**, eine **Schottky-Diode** nur etwa 0,3 V.

Eine **LED** braucht immer einen **Vorwiderstand**, der den Strom begrenzt: $\mathbf{R = (U - U_{LED}) / I}$. Typisch sind rot etwa 2 V, grün 2,1 V, blau und weiß etwa 3 V bei 10 bis 20 mA.

Die **Z-Diode** wird in Sperrrichtung betrieben und hält die Spannung ab ihrer Z-Spannung konstant. Sie braucht einen Vorwiderstand, der den Strom begrenzt.

Neu: Die **Duo-LED** (drei Beine, rot und grün mit gemeinsamer Kathode oder Anode) und die **Duo-7-Segment-Anzeige** findest du in der Bauteilliste, die Bauart stellst du im Bauteil ein.

## 5. Kondensator und RC-Glied

Ein Kondensator speichert Ladung. Über einen Widerstand lädt er sich mit der **Zeitkonstante $\tau = R \cdot C$** auf: nach 1 $\tau$ sind es etwa 63 %, nach 5 $\tau$ ist er praktisch voll.

Als **Tiefpass** (R in Reihe, C nach Masse) lässt das RC-Glied tiefe Frequenzen durch und dämpft hohe. Die Grenzfrequenz ist $\mathbf{f_g = 1 / (2\pi \cdot R \cdot C)}$. Als **Hochpass** sind R und C vertauscht.

## 6. Transistor und MOSFET als Schalter

Ein **Bipolartransistor** (NPN oder PNP, im Bauteil wählbar) schaltet einen großen Strom (Kollektor-Emitter) mit einem kleinen Basisstrom. Ohne **Basiswiderstand** geht er kaputt: $\mathbf{R_B = (U - 0{,}7\ V) / I_B}$, mit $I_B$ deutlich größer als $I_C$/Verstärkung (Übersteuerung).

Ein **MOSFET** (N-Kanal oder P-Kanal, mit Typauswahl) wird dagegen mit der **Spannung** am Gate geschaltet, fast ohne Strom. Ein Logic-Level-Typ wie der IRLZ44N schaltet schon bei 5 V voll durch. Das Gate verträgt höchstens 20 V.

Schaltet der Transistor eine **Relaisspule**, gehört eine **Freilaufdiode** antiparallel zur Spule. Sie nimmt die Induktionsspannung beim Abschalten auf.

Für Wechselstrom gibt es **TRIAC** und **DIAC**: Der DIAC kippt bei etwa 32 V und zündet den TRIAC. So dimmt ein Lampen-Dimmer.

## 7. Netzteile

Wechselspannung wird in drei Schritten zur Gleichspannung: **Gleichrichten** (Diode oder Brücke), **Glätten** (Elko) und **Stabilisieren** (Z-Diode oder Spannungsregler wie der 7805).

- **Einweggleichrichter:** eine Diode, nur eine Halbwelle wird genutzt.
- **Brückengleichrichter:** vier Dioden, beide Halbwellen. Die Gleichspannung ist etwa Scheitelwert − 2 · 0,7 V, der Scheitelwert ist Effektivwert · √2.
- **Glättung:** je größer der Elko, desto kleiner die Restwelligkeit.

## 8. ICs: Timer 555 und Operationsverstärker

Der **NE555** erzeugt als astabiler Multivibrator einen Takt: **f ≈ 1,44 / ((R1 + 2 · R2) · C)**. Als Monoflop liefert er einen Impuls der Länge t ≈ 1,1 · R · C (Treppenlicht-Timer).

Der **Operationsverstärker** arbeitet als Komparator: Ist der Plus-Eingang höher als der Minus-Eingang, geht der Ausgang nach oben, sonst nach unten. Mit Gegenkopplung wird er zum Verstärker.

## 9. Fehlersuche im Stromlaufplan

Fehlersuche-Aufgaben haben ein defektes Bauteil. Tippe im Sim-Modus Bauteile an und vergleiche Soll und Ist. Typische Fragen: Liegt hier Spannung an? Fließt Strom? Ist die Spannung zu groß oder zu klein?

### Aufbau nach Plan

> **Merke:** Mit „Abgeben“ in der Aufgabenkarte zeigst du deinem Ausbilder dein Ergebnis per QR-Code. Dieselbe Schaltung kannst du danach im LochLab auf Lochraster aufbauen.

**Tipps in drei Stufen:** Der Knopf „Tipp“ gibt erst einen allgemeinen Hinweis, beim zweiten Mal einen konkreten (den ersten noch offenen Prüfpunkt) und beim dritten Mal die Auflösung. Dein Ausbilder sieht, welche Stufe du gebraucht hast.

**Messprotokoll:** Im Menü gibt es „Messprotokoll“: Sollwert berechnen, in der Simulation mit dem Multimeter messen, mit „⤓ Messwert“ übernehmen, die Abweichung beurteilen und das Protokoll ausdrucken.

## 10. Arbeitsblatt: Elektronikgrundlagen

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 10

**1.** Zwei Widerstände R1 = 1 kΩ und R2 = 2,2 kΩ liegen in Reihe an 9 V. Berechne Strom und beide Teilspannungen.

**2.** Berechne den Gesamtwiderstand von 1 kΩ und 2,2 kΩ parallel.

**3.** Eine rote LED (2 V, 15 mA) soll an 9 V betrieben werden. Berechne den Vorwiderstand, wähle den nächsten E12-Wert und gib die Verlustleistung des Widerstands an.

**4.** Ein Spannungsteiler aus R1 = 10 kΩ und R2 = 5 kΩ liegt an 12 V. Wie groß ist U2 unbelastet? Und mit einer Last von 5 kΩ parallel zu R2?

**5.** Ein RC-Glied hat R = 10 kΩ und C = 100 nF. Berechne die Zeitkonstante und die Grenzfrequenz als Tiefpass.

**6.** Ein NPN-Transistor soll eine Last mit 100 mA an 5 V schalten. Du gibst ihm 2 mA Basisstrom (Übersteuerung). Berechne den Basiswiderstand (U_BE = 0,7 V) und wähle einen E12-Wert.

**7.** Nenne zwei Unterschiede zwischen Bipolartransistor und MOSFET beim Schalten.

**8.** Ein 555-Blinker hat R1 = 1 kΩ, R2 = 47 kΩ und C = 10 µF. Berechne die Frequenz.

**9.** Ein Trafo liefert 12 V (Effektivwert) an einen Brückengleichrichter mit Elko. Wie hoch ist die geglättete Gleichspannung etwa?

**10.** Eine Z-Diode (5,1 V) wird an 12 V über einen Vorwiderstand betrieben. Insgesamt sollen 15 mA fließen. Berechne den Vorwiderstand.